

Jesús Eduardo García Rojas

Fundamentos de REST

¿Que es una API REST?

Es una interfaz de programación de aplicaciones basada en la transferencia de Estado Representacional. Se define como un conjunto de reglas y convenciones que permite la comunicación entre sistemas a través de la web.

Características principales.

Estilo arquitectónico: utiliza los principios fundamentales de la web para diseñar servicios simples y escalables.

Separación de Front y Back: Permite programar la lógica del sistema una sola vez y utilizarla en distintas plataformas (móviles, web, etc) y lenguajes de programación.

Independencia de Lenguaje: Se puede consumir desde Java, C#, PHP, Dart o cualquier otro, ya que la comunicación es universal.

Funcionamiento Técnico:

~~El~~ Protocolo: basado en la arquitectura REST y utiliza el protocolo HTTP.

Formado de datos: El servidor realiza una operación y devuelve un archivo JSON (JavaScript Object Notation) con el resultado. Este archivo es leído por la interfaz para mostrar datos.

Metodos HTTP: Las etiquetas que permiten que las aplicaciones se comuniquen entre si de forma eficiente.

GET: obtener información

POST: Para enviar o crear datos

PUT: Para actualizar información

DELETE: Eliminar registros

¿Como lo llamamos?

API: Es una interfaz que permite acceder operaciones, incluso a nivel de sistema operativo. No todas las API's son servicios web

Web service: Se basa en la arquitectura SOA (arquitectura orientada a servicios). Utiliza principalmente XML y ofrece un archivo WSDL para crear clientes automáticamente

API REST: Utiliza la arquitectura REST en lugar de SOA. su medio principal es el protocolo HTTP y devuelve datos en formatos como JSON o XML.

El protocolo HTTP permite la transferencia de datos en la red.

Codigos de estado HTTP son numeros que indican el resultado de una petición.

1xx (informativos), 2xx (correctos), 3xx (Redirección), 4 (Errores de cliente)